INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
II. YILİÇİ SINAVI

14.12.2016

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	TOPLAM
22p	28p	25p	25p	100p

---

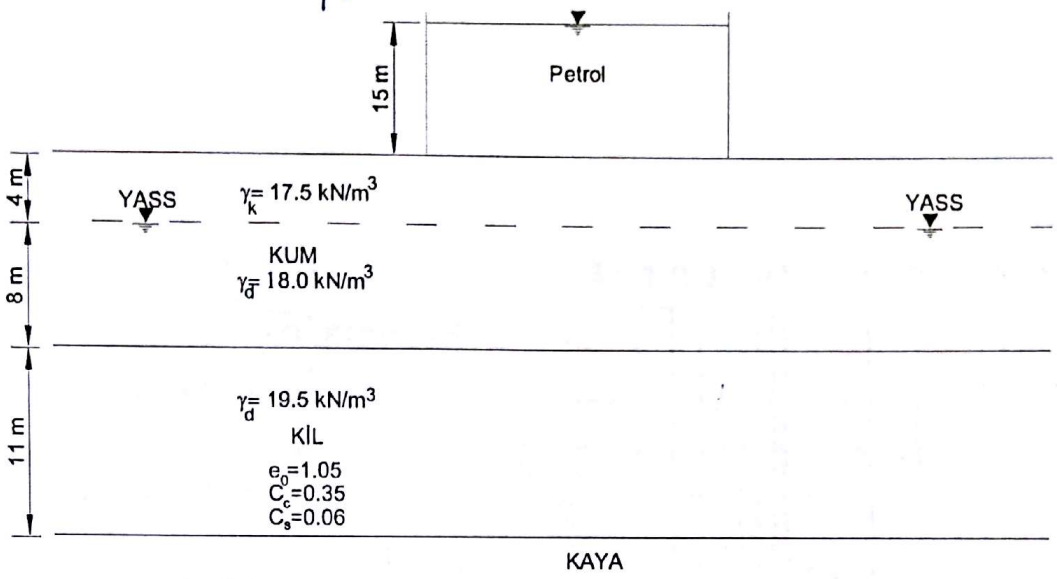
1) **a.** Konsolidasyon katsayısı nedir? Nasıl belirlenir, açıklayınız. (5p)
   b. Önkonsolidasyon basıncı nedir? Oturma hesaplamalarında nasıl kullanıldığını açıklayınız. (5p)
   c. Killerin kayma mukavemetini etkileyen parametreler nelerdir? (5p)
   d. Kayma mukavemeti parametreleri laboratuvarda hangi deneyler ile belirlenir? Bu deneylerden kesme kutusu deneyi hakkında bildiklerinizi kısaca yazınız. (7p)

Scanned by CamScanner

2) Zemin profili aşağıda gösterilen arazide 15 m yüksekliğinde bir petrol depolama tankı inşa edilecektir. Kil tabakasının ön konsolidasyon basıncı (σ'_p) 200 kPa olduğuna göre;

a. Kilin normal ya da aşırı konsolide olup olmadığını belirleyiniz. (12p)

b. Tank merkezi altında kil tabakasının konsolidasyonu sonucu meydana gelecek oturma miktarını hesaplayınız (Petrol tankından dolayı kil tabakası ortasında oluşacak düşey efektif gerilme artışı $\Delta\sigma'$=75 kPa'dır). (16p)



a) $\sigma_{v0}' = 4.17,5 + (18-9,81).8 + 5,5.(19,5-9,81) = 188.81 kPa$

$\sigma_p' = 200 kPa$ $\sigma_{v0}' < \sigma_p'$ olduğunda kil aşırı konsolide bir kildir.

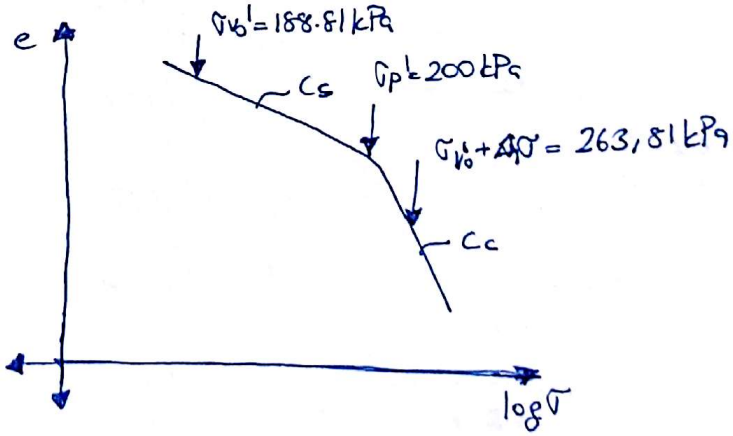
b) $\Delta\sigma' + \sigma_{v0}' = 75 + 188.81 = 263,81 kPa > \sigma_p' = 200 kPa$

dolayısıyla;

$$f_c = \frac{C_s}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{\sigma_p'}{\sigma_{v0}'}\right) + \frac{C_c}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{\sigma_{v0}' + \Delta\sigma}{\sigma_p'}\right)$$

$$= \frac{0.06}{1+1,05} \cdot 11 \cdot \log\left(\frac{200}{188.81}\right) + \frac{0,35}{1+1,05} \cdot 11 \cdot \log\left(\frac{188,81+75}{200}\right)$$

$$= 0,234 m = 23,4 cm$$



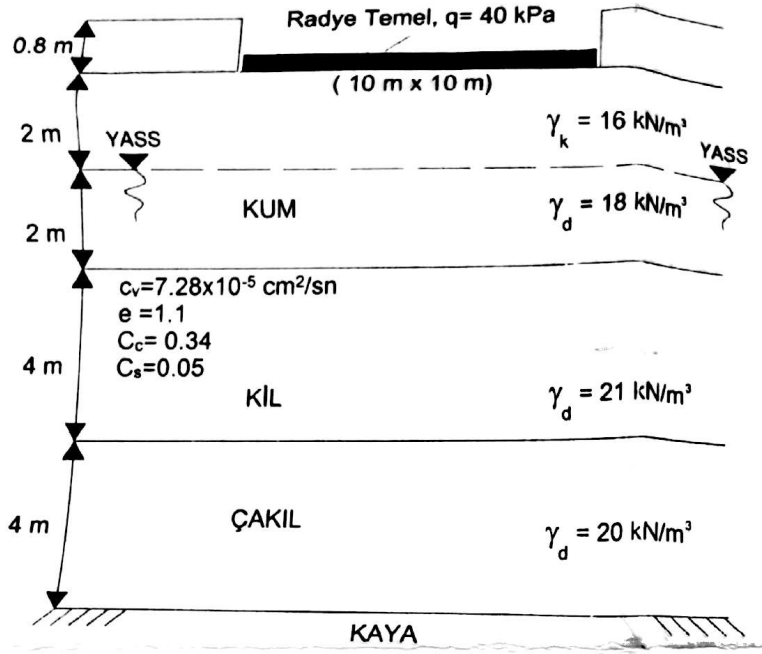
Scanned by CamScanner

3) Şekilde arazi profili verilen zemin üzerine inşa olunacak bir yapının yüklerini aktarmak üzere 10 m x 10 m boyutlarında bir radye temel inşa edilmesi planlanmıştır. Kil tabakası üzerinde yapılan ödometre deney sonuçlarından kilin, normal konsolide bir kil olduğu ortaya çıkmıştır.

a. İnşa olunacak yapıdan dolayı kil tabakasında meydana gelecek nihai konsolidasyon oturma miktarını bulunuz (Kil tabakası ortasına gelebilecek gerilme artışını 2:1 yöntemine göre bulunuz) **(15p)**.

b. İnşaattan 5 yıl sonra meydana gelecek oturma miktarını hesaplayınız **(10p)**.

U (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.197	0.287	0.408	0.567	0.848



a) $\bar{\sigma}_{v_0} = 2.16 + (18-9{,}81).2 + (21-9{,}81).2 = 70{,}76\ kPa$

$$\Delta\sigma = \frac{q.B.L}{(B+z).(L+z)} = \frac{40.10.10}{(10+6).(10+6)} = 15{,}625\ kPa$$

$$f_c = \frac{C_c}{1+e_0}.H.\log\left(\frac{\Delta\sigma+\bar{\sigma}_{v_0}}{\bar{\sigma}_{v_0}}\right) = \frac{0{,}34}{1+1{,}1}.4.\log\left(\frac{15{,}625+70{,}76}{70{,}76}\right)$$

$$= 0{,}0561\ m = 5{,}61\ cm$$

b) 5 yıl sonraki oturma miktarı:

$$T = \frac{c_v.t}{(Hd)^2} = \frac{7{,}28.10^{-5}.(5.365.24.60.60)}{(200)^2} = 0{,}287$$

$T = 0{,}287$ için $U = \%60$

$f_{c_{5yıl}} = 5{,}61.0{,}60 = 3{,}06\ cm$.

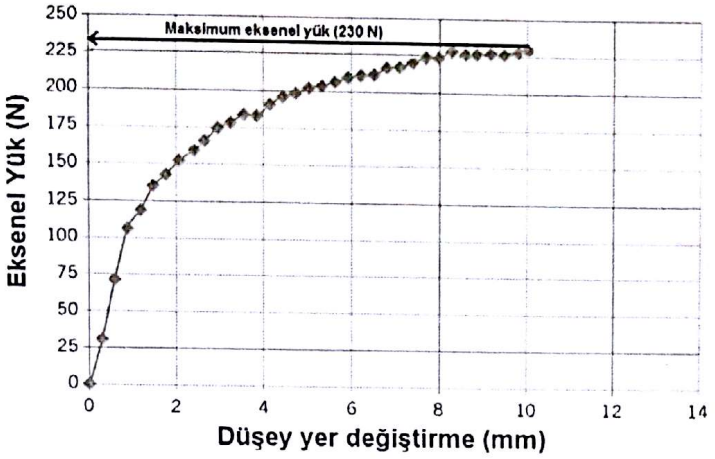
Scanned by CamScanner

4) 38 mm çapında ve 76 mm yüksekliğindeki suya doygun bir kil numunesi üzerinde yapılan serbest basınç deneyi sonucunda aşağıda gösterilen grafik elde edilmiştir. Buna göre;

a. Zeminin drenajsız kayma mukavemeti (c_u) değerini bulunuz (Alan düzeltmesini $A_f=A_0/1-\varepsilon_f$ ile yapınız). (12p)

b. Serbest basınç deneyine ait mohr dairesini çizerek drenajsız kayma mukavemeti değerini daire üzerinde gösteriniz. (8p)

c. Aşağıda gösterilen tablo yardımıyla kilin kıvam durumunu belirleyiniz. (5p)



Açıklama	c_u (kPa veya kN/m²)
Çok Yumuşak	<10
Yumuşak	10-25
Orta Katı	25-50
Katı	50-100
Çok Katı	100-200
Sert	>200

a) Göçme anında: $P_f = 230N = 0,23kN$

yerdeğiştirme = 10 mm

$A_0 = \frac{\pi . 0,038^2}{4} = 1,134.10^{-3} m^2$

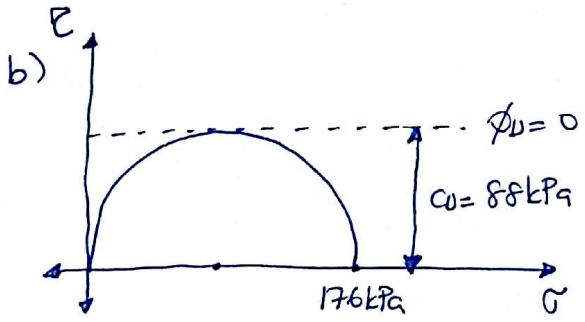
$\varepsilon_f = \frac{\Delta L}{L} = \frac{10}{76} = 0,131$

$A_f = A_0/1-\varepsilon_f = \frac{1,134.10^{-3}}{1-0,131} = 1,305.10^{-3} m^2$

$q_u = q_f = \frac{P_f}{A_f} = \frac{0,23}{1,305.10^{-3}} = 176 kPa$

$c_u = q_u/2 = 176/2 = 88 kPa$

b)



c) Tablaya göre $c_u = 88kPa$'lık zeminin kıvamı katı kil olarak çıkmaktadır.

Sınav süresi 80 dakikadır. Başarılar...

Scanned by CamScanner